

Estadística para Economistas

Facultad de Ciencias Económicas - UNMSM

Wilfredo Bacilio Alarcón

2025-08-21

Section 1

Estadística Descriptiva

1. ¿Qué es la Estadística?

- La **estadística** es una rama de las matemáticas que se enfoca en la recolección, organización, análisis, interpretación, presentación y toma de decisiones basadas en datos.
- Su **objetivo principal** es transformar grandes volúmenes de datos en información comprensible y útil para la toma de decisiones.
- Su **propósito** es inferir patrones, tendencias y relaciones de los datos mediante métodos cuantitativos.

Definición Formal

La estadística puede definirse como el **estudio de las variaciones en los datos y los métodos para analizarlas y hacer predicciones sobre un conjunto más grande** a partir de una muestra.

1. ¿Qué es la Estadística?

Es importante hacer una distinción entre **estadística matemática** y **estadística aplicada**.

Definiciones

- La **estadística matemática** tiene como objetivo el desarrollo de nuevos métodos estadísticos utilizando complejas técnicas matemáticas.
- En cambio, la **estadística aplicada** se enfoca en la utilización de estos métodos en diversos campos, como la **economía**, **psicología**, **sociología**, **biología**, **medicina**, entre otros.

1. ¿Qué es la Estadística?

Es igualmente importante comprender el concepto de **medición**.

- Según Torgerson (1958), **medir** es asignar números a una propiedad según una regla específica.
- La **medición** es, por tanto, una forma particular de **observación** en la que se asignan números a las propiedades que se observan, permitiendo una representación cuantitativa de las características de los objetos o fenómenos estudiados.

2. División de la Estadística

La estadística descriptiva incluye temas como:

- **Medidas de tendencia central:** media, mediana y moda.
- **Medidas de dispersión:** rango, varianza y desviación estándar.
- **Distribuciones de frecuencia:** tablas y gráficos que muestran la frecuencia de los datos.
- **Visualización de datos:** histogramas, diagramas de caja, gráficos de barras, etc.

1. Estadística Descriptiva

- 1 La **estadística descriptiva** se encarga de organizar, resumir y presentar los datos de manera informativa.
- 2 Se enfoca en técnicas útiles para la presentación y el resumen de los datos, lo cual incluye la **recolección, organización, tabulación, presentación y reducción** de la información.
- 3 No busca hacer predicciones, sino mostrar de manera clara las características de un conjunto de datos.

2. División de la Estadística

La estadística inferencial incluye temas como:

- **Estimación de parámetros:** como la media o proporción poblacional.
- **Pruebas de hipótesis:** para evaluar suposiciones sobre la población.
- **Intervalos de confianza:** para estimar rangos en los que se espera que caigan los parámetros poblacionales.
- **Modelos estadísticos:** como regresión y análisis de varianza.

2. Estadística Inferencial

- 1 Se dedica a la **generalización** de los resultados obtenidos de una muestra seleccionada aleatoriamente.
- 2 Comprende los métodos y procedimientos que, mediante el proceso de **inducción**, permiten determinar propiedades de una **población** estadística a partir de una parte representativa de ella (**muestra**).
- 3 Utiliza la **Teoría de la Probabilidad** como fundamento teórico para estimar parámetros poblacionales y realizar inferencias.

3. ¿Para qué sirve la estadística?

- ❶ **Análisis de muestras:** El muestreo consiste en la elección de una muestra de una población con el objeto de realizar inferencias respecto a esa población a partir de los observado en la muestra.
- ❷ **Descripción de datos:** Aplicación de procedimientos para resumir la información contenida en un conjunto (amplio) de datos.
- ❸ **Contraste de hipótesis:** Es la metodología estadística para diseñar experimentos que garanticen que las conclusiones que se extraigan sean válidas. Sirve para realizar comparaciones entre las predicciones resultantes de las hipótesis con los datos observados. Por ejemplo, determinar que medicina fue mucho más efectiva en un determinado tratamiento.

3. ¿Para qué sirve la estadística?

- 4 **Medición de relaciones entre variables estadísticas:** Analizar y determinar si dos o más variables están correlacionadas, para poder predecir el valor de una variable dado un valor determinado de otra variable.
- 5 **Predicción:** Prever la evolución de una variable estudiando su historia y/o relación con otras variables.

4. Conceptos generales

1. Población

Es el **conjunto completo** de elementos, ya sean individuos, objetos o eventos, que comparten una o más características específicas **observables** y sobre los cuales se desea realizar un estudio o inferencia estadística..

El tamaño de la población es el número total de elementos que la conforman, y se denota por P o N dependiendo de la convención utilizada. Tenemos:

- **Poblaciones de elementos (populares o finitas):** Conjunto de individuos u objetos concretos. **Ejemplo:** Todos los estudiantes matriculados en la UNMSM en un semestre determinado.
- **Poblaciones de características (estadísticas):** Conjunto de valores o atributos medibles de los elementos, independientemente de que hayan sido observados o no. **Ejemplo:** Las calificaciones obtenidas por los estudiantes en el curso de Estadística de la UNMSM, considerando todas las posibles calificaciones que podrían ser registradas..

4. Conceptos generales

Una población puede ser **infinita** o **finita**.

- ❶ **Poblaciones infinitas:** Es aquella que tiene un número ilimitado o no contable de elementos, de manera que no es posible enumerarlos todos.

Ejemplo: Lanzamientos sucesivos de una moneda o un dado. Todos los posibles resultados de una medición continua (como la altura de personas que podrían existir en el mundo). En este caso, se hace necesario tomar **muestras** para hacer inferencias sobre la población.

- ❷ **Población finita:** Es aquella que tiene un número limitado y contable de elementos.

Ejemplo: Todos los estudiantes de una universidad específica (por ejemplo, 5,000 alumnos). Se puede estudiar la **población completa** sin necesidad de muestreo.

Sobre una población se estudiará uno o varios caracteres (**Variables**).

4. Conceptos generales

2. Muestra

Es un **subconjunto representativo** de una **población**.

- Su **objetivo** es reflejar las características clave de la población, de manera que los resultados obtenidos de la muestra puedan ser generalizados a la población completa, bajo ciertas condiciones.
- El número de elementos en la muestra se denomina **tamaño de muestra**, y generalmente se denota por n (cuando se refiere a un subconjunto) o N (en el contexto de poblaciones finitas).
- El proceso mediante el cual se selecciona una muestra de una población se conoce como **muestreo**. Este proceso puede realizarse de manera **aleatoria** o **no aleatoria**, dependiendo del diseño del estudio y el tipo de inferencia que se desea realizar.

4. Conceptos generales

- El proceso de recolectar datos de **toda una población** con el objetivo de realizar un estudio se denomina censo.
- En contraste, el estudio que se enfoca en la recolección de datos de una muestra representativa de la población se conoce como **encuesta muestral**.
- El uso de los datos obtenidos de una muestra para probar hipótesis y realizar estimaciones sobre las características de una población se denomina **inferencia estadística**.
- La **muestra**, debido a su tamaño limitado y controlado, suele estar mejor definida y ser más fácilmente accesible que la población completa.

4. Conceptos generales



4. Conceptos generales

3. Datos

En estadística, los **datos** son las **observaciones** o **mediciones** obtenidas a través de la recolección de información.

- Estos datos se utilizan para analizar, inferir o predecir patrones y relaciones en un conjunto de interés.
- Se pueden clasificar en **cuantitativos** (numéricos) y **cualitativos** (categóricos).

4. Conceptos generales

Tipos de datos:

- ❶ **Datos cualitativos (categóricos):** Son aquellos que describen cualidades o características (atributos) y no pueden medirse numéricamente. **Ejemplo:** Género (M, F), Color de ojos, Estado civil (S, C, D)
 - **Subtipos:**
 - **Nominales:** No tienen un orden específico. Ejemplo: tipo de fruta: manzana, naranja, plátano.
 - **Ordinales:** Tienen un orden o jerarquía. Ejemplo: nivel de satisfacción: bajo, medio, alto.

4. Conceptos generales

Tipos de datos:

- 2 **Datos cuantitativos (numéricos):** Son aquellos que representan cantidades y pueden ser medidos numéricamente.. **Ejemplo:** Edad (18, 25, 30 años), Altura (1.70 cm, 180 cm), Ingreso mensual (S/2,000, S/6,000)
 - **Subtipos:**
 - **Discretos:** Toman un número finito de valores. Ejemplo: número de hijos.
 - **Continuos:** Pueden tomar cualquier valor dentro de un rango. Ejemplo: peso, altura.

4. Conceptos generales

Características de los datos:

- ① **Escala de medición:** Los datos pueden clasificarse según su escala de medición, que define las operaciones que se pueden realizar sobre ellos. Las escalas más comunes son:
- **Nominal:** Categorización sin orden (ejemplo: color de ojos).
 - **Ordinal:** Categorización con orden (ejemplo: rango de satisfacción).
 - **De intervalo:** Los datos numéricos donde las diferencias son significativas, pero no hay un cero absoluto (ejemplo: temperatura en Celsius).
 - **De razón:** Los datos numéricos con un cero absoluto que permiten todas las operaciones aritméticas (ejemplo: peso, altura).

4. Conceptos generales

Características de los datos:

- ② **Frecuencia de los datos:** La frecuencia se refiere al número de veces que ocurre un valor o conjunto de valores en un conjunto de datos.
 - **Frecuencia absoluta:** El número de veces que un valor se repite.
 - **Frecuencia relativa:** La proporción del valor con respecto al total de observaciones.

4. Conceptos generales

Recolección y organización de los datos:

- ❶ **Fuentes de datos:** Los datos pueden provenir de diversas fuentes, como encuestas, experimentos, bases de datos o registros administrativos.
- ❷ **Métodos de recolección de datos:** Existen distintos métodos para recolectar datos, tales como:
 - **Muestreo aleatorio:** Selección de una muestra representativa de la población.
 - **Encuestas:** Recopilación de respuestas de un grupo de personas.
 - **Observación directa:** Recopilación de datos mediante la observación del comportamiento.
- ❸ **Organización de los datos:** Los datos deben ser organizados de manera que se puedan analizar fácilmente, mediante:
 - **Tablas de frecuencias**
 - **Gráficos:** histogramas, diagramas de barras, otros.
 - **Listas y matrices**

4. Conceptos generales

En estadística, **parámetro** y **estadístico** son términos que se refieren a medidas numéricas que describen características de una **población** y una **muestra**, respectivamente.

3. Parámetro

Un **parámetro** es una medida numérica que describe una **característica** o **atributo** de una **población completa**.

Ejemplos:

- **Media poblacional (μ):** Promedio de todos los valores de una población.
- **Desviación estándar poblacional (σ):** Medida de la dispersión de los datos en toda la población.
- **Porporción poblacional (p):** Proporción de elementos con una característica específica en la población.

4. Conceptos generales

Propiedades de un parámetro:

- Un parámetro es un valor **constante** para una población específica, aunque no siempre lo conocemos debido a que obtener todos los datos de la población es costoso o inviable.
- En la práctica, los parámetros se **estiman** a partir de los **estadísticos** obtenidos de una muestra.

Ejemplo: Supón que deseas conocer la **media de ingresos** de todos los trabajadores en una ciudad. Esta media es un **parámetro** de la población de trabajadores de la ciudad.

4. Conceptos generales

4. Estadístico

Un **estadístico** es una medida numérica **calculada** a partir de una **muestra** extraída de la población. Los estadísticos se utilizan para **estimar** **parámetros poblacionales**.

Ejemplos:

- **Media muestral ($\bar{x}$):** Promedio de todos los valores de una muestra.
- **Desviación estándar muestral (s):** Medida de la dispersión en una muestra.
- **Proporción muestral ($\hat{p}$):** Proporción de elementos con una característica específica en la muestra.

4. Conceptos generales

Propiedades de un estadístico:

- Un estadístico es un **valor calculado** a partir de los datos de la muestra. Al ser calculado sobre una muestra, este valor **varía** de muestra en muestra.
- El valor del estadístico se usa para hacer **estimaciones** o para realizar textbfpruebas de hipótesis acerca de los parámetros de la población..

Ejemplo: Si seleccionamos una muestra de 100 trabajadores de la ciudad y calculamos la **media de ingresos** en esta muestra, ese valor sería un **estadístico** que sirve para **estimar** la **media de ingresos** de todos los trabajadores de la ciudad (el **parámetro**).

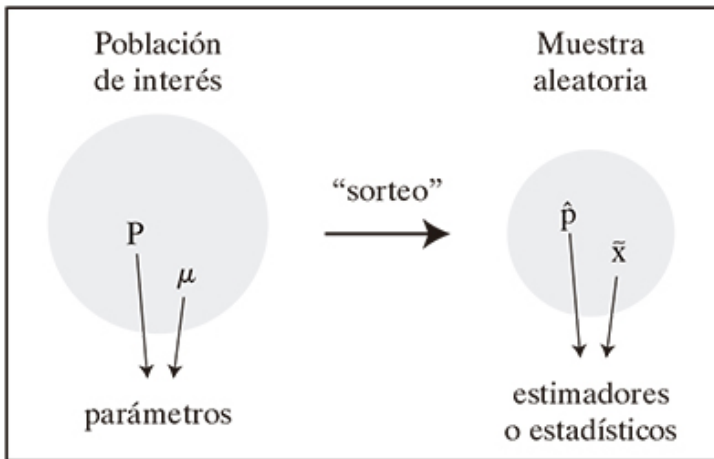
4. Conceptos generales

Relación entre parámetro y estadístico:

- **Estimación:** Usamos **estadísticos** de la muestra para hacer **estimaciones** sobre los **parámetros** de la población.

Ejemplo: Si la **media muestral** de ingresos es 25,000, usamos este **estadístico** para **estimar** que la **media poblacional** está cerca de este valor, pero con un **margen de error** que se puede calcular con técnicas de inferencia estadística.

4. Conceptos generales



4. Conceptos generales

5. Variable

En estadística, una **variable** es cualquier característica o propiedad que puede tomar diferentes valores en una población o muestra.

Las variables se utilizan para representar datos cuantitativos o cualitativos que se pueden medir, clasificar o contar.

Observación: Dato, variable, parámetro y estadístico son conceptos diferentes en estadística, aunque están relacionados.

- Un dato es una observación o medición específica que se ha recolectado de un elemento o individuo de la población o muestra.
- Una variable es una característica o atributo que puede tomar diferentes valores entre los miembros de una población o muestra.
- Un parámetro es una medida que describe una característica de toda la población.
- Un estadístico es una medida calculada a partir de los datos de una muestra.

Section 2

Introducción a R para el Análisis Estadístico